

Лабораторная работа № 17

Задания для самостоятельной работы

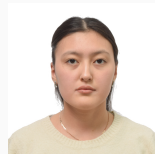
Хамдамова Айжана

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod



Цели и задачи

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

А именно реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.


```
File Edit Search View Command Window Help
[Icons]

ram STORAGE 2
; моделирование заданий класса A

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_A
ENTER ram,1
DEPART CLASS_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса B

GENERATE 20,10
QUEUE CLASS_B
ENTER ram,1
DEPART CLASS_B
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса C

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_C
ENTER ram,1
DEPART CLASS_C
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; маймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

GPSS World Simulation Report - LAB17_1.1.1

пятница, мая 30, 2025 15:43:06

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4800.000	23	0	1

NAME	VALUE
CLASS_A	10001.000
CLASS_B	10003.000
CLASS_C	10002.000
RAM	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240	0	0
	2	QUEUE	240	81	0
	3	ENTER	159	0	0
	4	DEPART	159	0	0
	5	ADVANCE	159	0	0
	6	LEAVE	159	0	0
	7	TERMINATE	159	0	0
	8	GENERATE	236	0	0
	9	QUEUE	236	83	0
	10	ENTER	153	0	0
	11	DEPART	153	0	0
	12	ADVANCE	153	1	0
	13	LEAVE	152	0	0
	14	TERMINATE	152	0	0
	15	GENERATE	241	0	0
	16	QUEUE	241	80	0
	17	ENTER	161	0	0
	18	DEPART	161	0	0
	19	ADVANCE	161	1	0
	20	LEAVE	160	0	0
	21	TERMINATE	160	0	0
	22	GENERATE	1	0	0
	23	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
CLASS_A	81	81	240	1	40.601	812.028	815.425	0
CLASS_C	81	80	241	1	41.060	817.790	821.198	0
CLASS_B	84	83	236	0	39.645	806.337	806.337	0

STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
RAM		2	0	0	2	473	1	1.990	0.995	0	244

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
719	0		4806.516	719	0	1		
720	0		4813.308	720	0	15		
721	0		4815.300	721	0	8		
474	0		4816.287	474	19	20		
471	0		4817.665	471	12	13		
722	0		9600.000	722	0	22		

For Help, press F1 The Simulation has ended. Clock is 4800.000000.

Рис. 3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на

```
;ПОСАДКА
GENERATE 10,5,,1
ASSIGN num,0 ;счетчик кругов, 0 для нового самолета
QUEUE arrival
land GATE NU runway,wait
;ЕСЛИ ПОЛОСА ЗАНЯТА, ТО ПЕРЕХОДИ В ОЖИДАНИЕ
;NU - устройство свободно
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE

;ОЖИДАНИЕ
wait TEST L p$num,5,other
;проверка если значение атрибута p1(M1) < 5, переход к other
;получение значения p параметра возможно с помощью конструкции rномер или римь
ADVANCE 5 ;ожидание (круг над аэропортом 5 минут)
ASSIGN num+,1
TRANSFER 0,land

other SEIZE OTHERRUN ; если больше 5 кругов-уход на запасной аэродром
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE OTHERRUN
TERMINATE

;ВЗЛЕТ
GENERATE 10,2,,2
QUEUE leave_q
SEIZE runway
DEPART leave_q
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE

;ТАЙМЕР
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

GPSS World Simulation Report - LAB17_2.1.1						
ПЯТНИЦА, МАЯ 30, 2025 16:17:42						
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES		
0.000	1440.000	27	1	0		
NAME	VALUE					
ARRIVAL	10003.000					
LAND	4.000					
LEAVE_Q	10000.000					
NUM	10002.000					
OTHER	14.000					
OTHERRUN	UNSPECIFIED					
RUNWAY	10001.000					
WAIT	10.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY	
	1	GENERATE	146	0	0	
	2	ASSIGN	146	0	0	
	3	QUEUE	146	0	0	
LAND	4	GATE	184	0	0	
	5	SEIZE	146	0	0	
	6	DEPART	146	0	0	
	7	ADVANCE	146	0	0	
	8	RELEASE	146	0	0	
	9	TERMINATE	146	0	0	
WAIT	10	TEST	38	0	0	
	11	ADVANCE	38	0	0	
	12	ASSIGN	38	0	0	
	13	TRANSFER	38	0	0	
OTHER	14	SEIZE	0	0	0	
	15	DEPART	0	0	0	
	16	ADVANCE	0	0	0	
	17	RELEASE	0	0	0	
	18	TERMINATE	0	0	0	
	19	GENERATE	142	0	0	
	20	QUEUE	142	0	0	
	21	SEIZE	142	0	0	
	22	DEPART	142	0	0	
	23	ADVANCE	142	0	0	
	24	RELEASE	142	0	0	
	25	TERMINATE	142	0	0	
	26	GENERATE	1	0	0	

26	GENERATE	1	0	0				
27	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL. OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
LEAVE_Q	1	0	142	114	0.017	0.173	0.880	0
ARRIVAL	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937	0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
290	2	1440.749	290	0	19			
291	1	1445.367	291	0	1			
292	0	2880.000	292	0	26			
For Help, press F1			The Simulation has ended. Clock is 1440.000000.					

Рис. 6: Отчёт по модели работы аэропорта

Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта. Рассмотрим два варианта исходных данных: 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$; 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

```
prichal STORAGE 10
```

```
;SUDA
```

```
GENERATE 20,5
```

```
QUEUE line
```

```
ENTER prichal,3
```

```
DEPART line
```

```
ADVANCE 10,3
```

```
LEAVE prichal,3
```

```
TERMINATE
```

```
;TIMER
```

```
GENERATE 24
```

```
TERMINATE 1
```

```
START 182
```

Ход работы. Модель для первого варианта

GPSS World Simulation Report - LAB17_3.2.1

пятница, мая 30, 2025 16:30:42

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4368.000	9	0	1

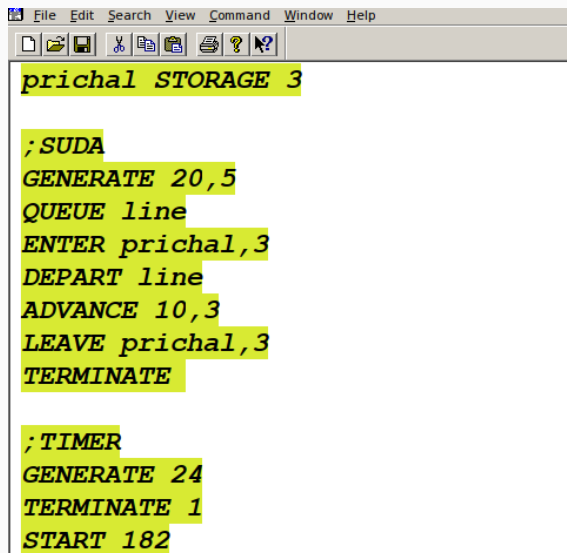
NAME	VALUE
LINE	10001.000
PRICHAL	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	217	0	0
	2	QUEUE	217	0	0
	3	ENTER	217	0	0
	4	DEPART	217	0	0
	5	ADVANCE	217	0	0
	6	LEAVE	217	0	0
	7	TERMINATE	217	0	0
	8	GENERATE	182	0	0
	9	TERMINATE	182	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
LINE	1	0	217	217	0.000	0.000	0.000

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRICHAL	10	10	0	3	651	1	1.485	0.148	0	0

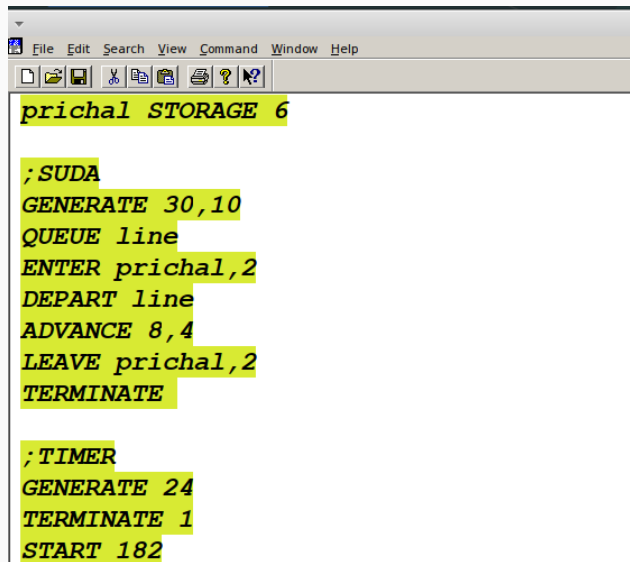
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
400	0	4369.367	400	0	1		
401	0	4392.000	401	0	8		



The screenshot shows a text editor window with a menu bar (File, Edit, Search, View, Command, Window, Help) and a toolbar with icons for file operations. The text content is as follows:

```
prichal STORAGE 3  
  
;SUDA  
GENERATE 20,5  
QUEUE line  
ENTER prichal,3  
DEPART line  
ADVANCE 10,3  
LEAVE prichal,3  
TERMINATE  
  
;TIMER  
GENERATE 24  
TERMINATE 1  
START 182
```

</

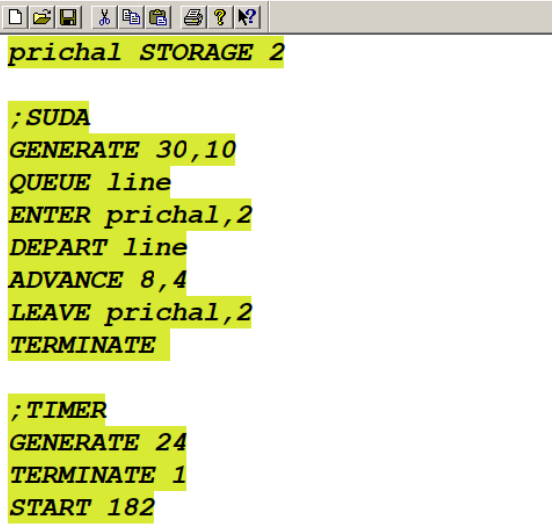


The screenshot shows a text editor window with a menu bar (File, Edit, Search, View, Command, Window, Help) and a toolbar. The text inside the editor is a simulation script with the following lines:

```
prichal STORAGE 6

;SUDA
GENERATE 30,10
QUEUE line
ENTER prichal,2
DEPART line
ADVANCE 8,4
LEAVE prichal,2
TERMINATE

;TIMER
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

The screenshot shows a text editor window with a standard toolbar at the top containing icons for file operations (new, open, save, print, etc.) and editing (undo, redo, find, etc.). The text inside the editor is a simulation script with the following lines:

```
prichal STORAGE 2  
  
;SUDA  
GENERATE 30,10  
QUEUE line  
ENTER prichal,2  
DEPART line  
ADVANCE 8,4  
LEAVE prichal,2  
TERMINATE  
  
;TIMER  
GENERATE 24  
TERMINATE 1  
START 182
```

GPSS World Simulation Report - LAB17_3.4.1											
пятница, мая 30, 2025 16:34:26											
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES				
0.000		4368.000		9	0		1				
NAME				VALUE							
LINE		10001.000									
PRICHAL		10000.000									
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY				
	1	GENERATE		144		0	0				
	2	QUEUE		144		0	0				
	3	ENTER		144		0	0				
	4	DEPART		144		0	0				
	5	ADVANCE		144		0	0				
	6	LEAVE		144		0	0				
	7	TERMINATE		144		0	0				
	8	GENERATE		182		0	0				
	9	TERMINATE		182		0	0				
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY		
LINE	1	0	144	144	0.000	0.000	0.000		0		
STORAGE	CAP.		REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRICHAL	2	2	0	2	288	1	0.525	0.262	0	0	
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE		
326	0	4372.830		326	0	1					
328	0	4392.000		328	0	8					

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

1. Алтаев А. А. Имитационное моделирование на языке GPSS — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2001. — 122 с.
2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие для вузов. — 2-е, перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2003. — 295 с.
3. Имитационное и статистическое моделирование / В. И. Лобач, В. П. Кирлица, В. И. Малюгин, С. Н. Сталевская. — Мн.: БГУ, 2004. — 189 с.
4. Шевченко Д. Н., Кравченя И. Н. Имитационное моделирование на GPSS : учеб. метод. пособие для студентов технических специальностей. — Гомель : БелГУТ, 2007. — 97 с.